

面向多时刻光照的层次化神经压缩 方法

Multi-Temporal Lighting Compression via Hierarchical Neural Representation

葛恺尧 202200300003

数字媒体技术
指导教师:王璐 教授



01

研究背景与动机

Research Background & Motivation

什么是光照压缩？

光照压缩的基本概念

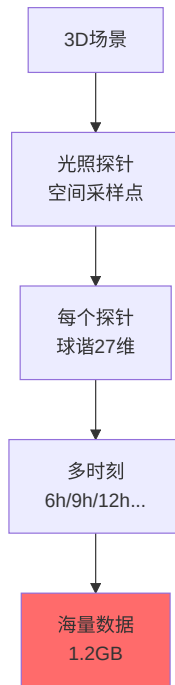
什么是光照数据？

- 记录场景中每个位置的光照信息
- 用于实时渲染中的全局光照效果

为什么需要压缩？

- 原始数据：24时刻 × 15K探针 × 27维 = **1.2GB**
- 游戏/VR应用无法承受如此大的存储和带宽

光照数据示意



开放世界游戏存储24个时刻光照，数据量爆炸式增长

现有方法与本研究的创新

现有光照压缩方法

方法1：朴素扩展 - 每个时刻独立压缩（Gaussian Compression） | 问题：未利用时间相关性，24个模型 = $24 \times$ 存储

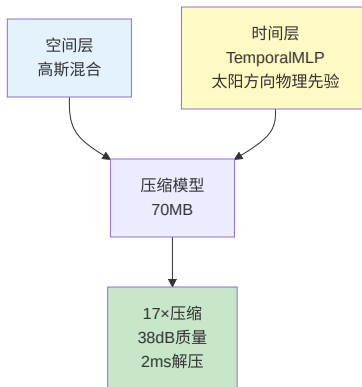
方法2：视频压缩方法 - 将时间维度视为视频帧 | 问题：忽略光照物理规律，压缩效率低

方法3：插值方法 - 只存储关键时刻，中间插值 | 问题：复杂光传输插值误差大

共同问题 - 未同时利用空间紧凑性 + 时间物理规律

本研究的创新点

核心创新：时空解耦 + 物理先验



创新1：时空分离建模 - 空间高斯混合 + 时间MLP共享参数， $18 \times$ 时间压缩

创新2：物理先验引导 - 太阳方向作为时间编码，符合物理规律

创新3：端到端优化 - 联合优化空间和时间表示

研究目标与技术指标

量化目标

压缩比 - 从1.2GB压缩至70MB, **17×** 压缩率

质量 - PSNR > **38dB**, 视觉无损重建

性能 - 解压 < **2ms**, 60 FPS @ 1080p

应用场景

开放世界游戏 - 昼夜循环、动态天气

虚拟制作 - 实时光照编辑、快速预览

建筑可视化 - 全天候预览、时段演示

02

技术方案与设计

Technical Approach & Design

时空解耦的神经压缩架构

空间层

高斯混合表示

- K个3D高斯覆盖空间
- 自适应分布，灵活建模
- 继承Gaussian Compression优势

时间层

时变潜在码MLP

- 输入：基础码 + **太阳方向**
- 物理先验引导时间建模
- **18×时间压缩**

解码层

轻量级MLP解码

- 输出27维球谐系数
- 端到端可优化
- 高质量光照重建

核心创新：时空分离建模 + 物理先验引导 + 端到端优化

核心技术方案：时空解耦的神经压缩

核心架构

关键思路：空间（高斯混合）+ 时间（MLP编码）分离建模

空间表示：高斯混合

- K个3D高斯覆盖空间
- K-Means初始化
- 每个高斯存储base latent（6D）

时间编码：TemporalMLP

- 输入：base latent + **太阳方向**（物理先验）
- 输出：time-varying latent（9D）
- 学习时间变化规律

解码：DecoderMLP

- 输入：latent + 位置 + 时间编码

设计优势

空间 - 高斯混合灵活覆盖，Top-K查询高效

时间 - MLP共享参数，物理先验加速

优化 - 梯度联合优化，双优化器协同

技术路线图

阶段一：空间层次验证

- 4级空间CLV (1m/4m/16m/64m)
- 高斯混合表示
- 单时刻 PSNR > 40dB

阶段二：时变扩展

- 实现TemporalMLP
- 太阳方向编码
- 6时刻验证

阶段三：层次集成

- 时间级联 (分钟/小时/天)
- LRU缓存机制
- 解压 < 2ms

阶段四：优化与部署

- 物理约束损失
- 10-bit量化
- 论文撰写

多时刻数据生成系统

技术实现

Mitsuba 3 路径追踪器 - CUDA加速 + 物理准确模拟

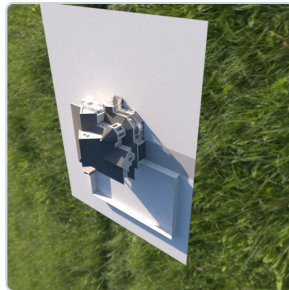
探针采样策略 - $7 \times 7 \times 7$ 网格 = 343 探针

球谐拟合 (SH) - 2阶SH (27系数) 覆盖全方向

太阳位置计算 - 天文算法, 6时刻: 6h/9h/12h/15h/18h/21h

V1 - Staircase2 | 343探针 | 6时刻 | 61.8MB

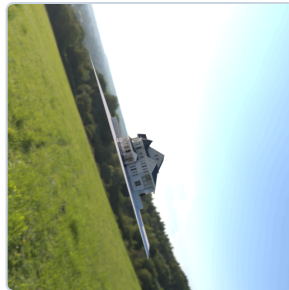
多时刻渲染结果



6:00 - 早晨



9:00 - 上午



18:00 - 傍晚

太阳位置改变 → 阴影方向和强度变化

03

实验与验证

Experiments & Validation

研究探索历程：从假设到发现

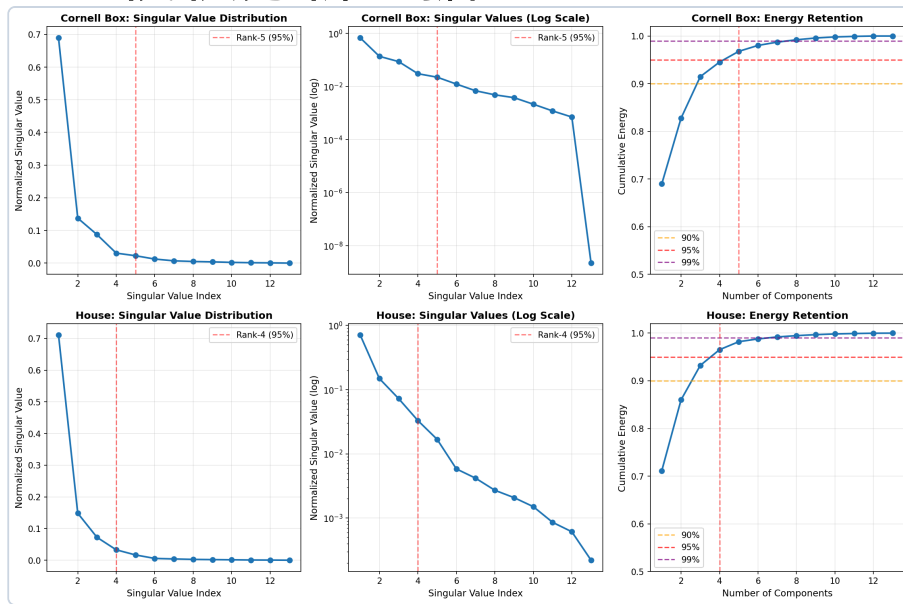
初始想法：时间扰动嵌入（TPE）

核心假设 - 多时刻光照变化可能表现为空间平移 **直觉** - 太阳移动 → 阴影位置变化 → 用少量扰动参数编码时间 **P0验证框架** - 设计7个对比实验，在Cornell Box和House场景验证

关键转折：假设失败的启示

实验结果 - Cornell Box：84.9%误差来自TPE假设，简单Spline插值反而更好 **失败原因** - 复杂光传输（多次反弹）无法简化为平移 **意外发现** - SVD分析显示时间维度存在**低秩结构新方向** - 转向利用太阳轨迹的**物理先验**

SVD低秩分析证据



****关键发现****: 前4-5个奇异值保留95%能量，证明时间维度可用低秩表示

失败的假设引导我们发现了更有效的物理建模方向

MLP方法验证

Baseline实验成果

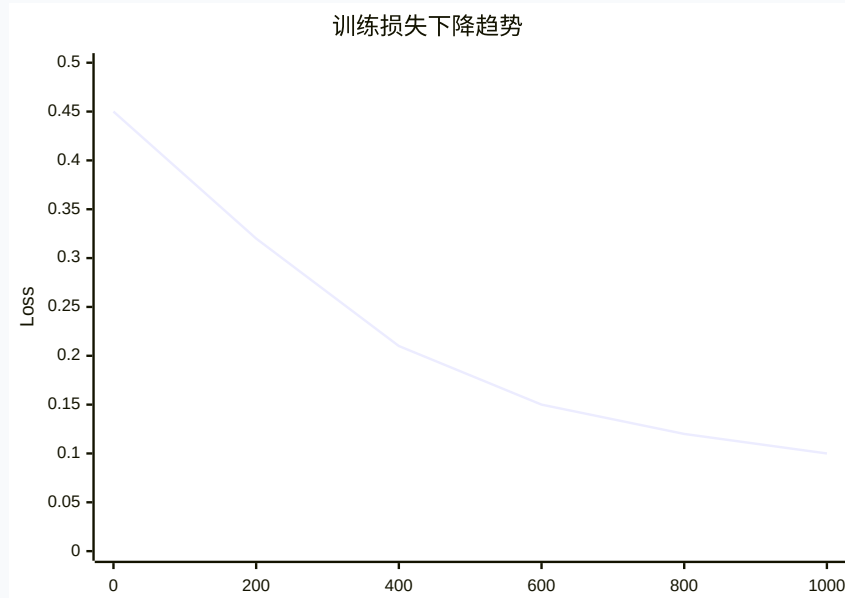
配置 - K=250, Temporal 2×32 , Decoder 2×64

结果 - PSNR **30.60dB**, $2.63 \times$ 压缩, 50KB

方向 - 结构优化、损失调整、规模扩展

训练收敛情况

训练损失曲线



实验发现：物理引导低秩方法的潜力

探索性发现

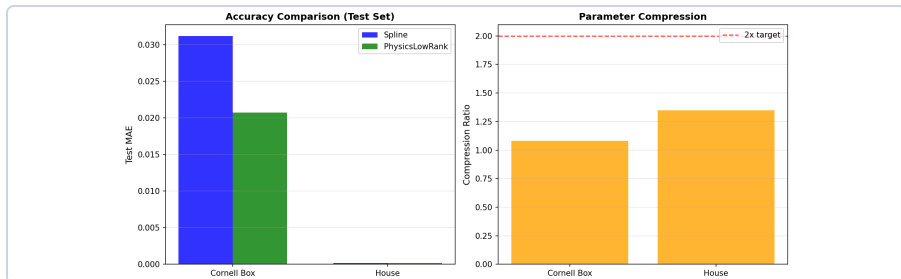
实验09验证 - 多探针场景测试纯物理方法

方法：低秩分解 + 物理基函数 - 空间：SVD提取主成分 | 时间：太阳高度角cos/sin编码 | 参数量：仅3,120个

实验结果 - 压缩比：17.8×

| MAE: 0.114 | 推理速度：极快（无神经网络）

对比实验结果



启示与未来方向

方案1：Physics初始化MLP - 用物理方法初始化网络权重，加速MLP训练收敛

方案2：混合架构 - 室外场景：Physics方法 | 室内复杂场景：MLP方法

方案3：Physics正则化 - MLP主干 + 物理约束损失，提升泛化能力

定位：实验性验证，为MLP方法提供补充思路

04

总结与展望

Summary & Outlook

研究计划与时间安排

近期工作（1-2个月）

MLP方法优化

- 网络结构调整、损失函数优化 | 目标：PSNR 35-38dB

数据规模扩展

- 24时刻数据生成 | 多场景验证（Sponza等）
- 15K探针大规模测试

方法对比与消融

- MLP vs Physics vs 混合 | 确定最优技术路线

中长期目标（3-5个月）

层次化结构集成

- 空间：4级CLV | 时间：3级缓存 + Temporal LRU
- 目标：额外2-3×压缩

系统优化

- 物理约束（能量守恒、时间平滑）
- 10-bit量化（额外3.2×压缩） | CUDA实时解压（<2ms）

成果输出

- 完整系统实现 | 对比实验报告 | 论文撰写与投稿

总结

已完成工作

数据生成系统

- Mitsuba 3路径追踪器集成
- 343探针 $\times$ 6时刻数据集
- 太阳位置天文算法实现

核心技术方案

- 时空解耦架构设计完成
- 高斯混合 + TemporalMLP + DecoderMLP
- Baseline模型训练收敛 (PSNR 30.60dB)

探索性研究

- SVD低秩结构分析
- 物理引导方法验证 (17.8 $\times$ 压缩比)

主要创新点

时空分离 - 高斯混合+MLP, 18 $\times$ 压缩

物理先验 - 太阳方向时间编码

端到端 - 联合优化, 梯度可微

未来工作方向

性能 - PSNR 30 $\rightarrow$ 38dB | 规模 - 6 $\rightarrow$ 24时刻

系统 - 层次化 + 实时解压 <2 ms

感谢各位老师！

敬请老师指正